



ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BÁRBARA CARDOSO FERREIRA
GUSTAVO SILVA CRUZ
MIGUEL CAPARROZ NEVES
NÍCOLAS RIBEIRO SOUZA
RIQUELME REIS SANTOS
SARAH CRISTINA MENDONÇA FRANCISCO

SBRNG:

Sinalização Biorresponciva de Rodovia e Nós Gerenciais

SANTO ANDRÉ

2026

BÁRBARA CARDOSO FERREIRA
GUSTAVO SILVA CRUZ
MIGUEL CAPARROZ NEVES
NÍCOLAS RIBEIRO SOUZA
RIQUELME REIS SANTOS
SARAH CRISTINA MENDONÇA FRANCISCO

SBRNG:

Sinalização Biorresponciva de Rodovia e Nós Gerenciais

Trabalho apresentada ao primeiro semestre do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer. Até o momento, com os dados da sprint 1.

Orientador: Prof. Raul L. Porto

Prof. Paulo C. Camargo

SANTO ANDRÉ

2026

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um projeto de semáforo inteligente, no qual o pedestre possui prioridade na travessia. Para a realização da proposta, foi criada a empresa fictícia SBRNG (Sistema Biorresponciva de Rodovia e Nós Gerenciais), responsável pelo monitoramento e gerenciamento do tráfego de veículos e pedestres. O sistema proposto busca otimizar a circulação urbana por meio de um controle automatizado do semáforo, promovendo maior segurança para os pedestres e maior eficiência no fluxo de trânsito.

Palavras-chaves: projeto, semáforo inteligente, pedestre, SBRNG.

ABSTRACT

This work aims to present the development of an intelligent traffic light project, in which pedestrians have priority when crossing. To carry out the proposal, the fictitious company SBRNG (Sistema Biorresponciva de Rodovia e Nós Gerenciais) was created, responsible for monitoring and managing vehicle and pedestrian traffic. The proposed system seeks to optimize urban circulation through automated traffic light control, promoting greater safety for pedestrians and greater efficiency in traffic flow.

Keywords: project, intelligent traffic light, pedestrian, SBRNG.

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO	6
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
O PROJETO.....	8
METODOLOGIA.....	9
RESULTADOS ESPERADOS.....	10
5W2H.....	11
CRONOGRAMA.....	12
CONCLUSÃO.....	13
REFERÊNCIAS.....	14

INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana representa um desafio significativo para as cidades contemporâneas, especialmente no que se refere à segurança no trânsito e à rapidez no atendimento a emergências. Muitos dos semáforos atualmente em funcionamento não estão preparados para lidar com essas situações de maneira eficiente, operando de forma limitada e sem integração com sistemas de resposta emergencial.

Diante desse cenário, criou-se a empresa SBNRG, responsável pelo desenvolvimento de um sistema de semáforos inteligentes. Essa tecnologia é capaz de identificar chamadas realizadas para números de emergência, possibilitando a abertura automática do sinal para veículos envolvidos em situações urgentes, contribuindo para a agilidade no deslocamento de equipes de socorro.

Além disso, o sistema permite que pedestres acionem um botão de emergência instalado no semáforo. Ao ser ativado, esse recurso aciona uma câmera inteligente que analisa a situação e, caso necessário, encaminha um alerta para os serviços de emergência, como bombeiros ou policiais.

Outra funcionalidade do sistema é a detecção de grandes fluxos de pedestres em áreas sensíveis, como proximidades de escolas e hospitais. Com base nessas informações, o tempo de abertura dos semáforos é ajustado automaticamente, promovendo travessias mais seguras e organizadas para a população.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Mobilidade Urbana e Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) A mobilidade urbana contemporânea fundamenta-se no conceito de *Smart Cities*, onde a infraestrutura urbana utiliza a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para otimizar a eficiência das operações e serviços. Segundo as diretrizes de modernização viária, a segurança não é apenas passiva, mas ativa e preditiva. Nesse contexto, o sistema de sinalização deixa de ser um cronômetro estático e passa a atuar como um agente dinâmico, capaz de mitigar congestionamentos e priorizar a integridade física de pedestres e veículos de emergência. Tecnologias de Monitoramento Processamento de Sinais O gerenciamento de tráfego em tempo real depende da integração de sistemas avançados de monitoramento. O emprego de algoritmos de processamento de imagens, associado à visão computacional, permite a classificação volumétrica do tráfego e a identificação de comportamentos atípicos. Complementarmente, a detecção de sinais de radiofrequência e a tecnologia V2X (*Vehicle-to-Everything*) possibilitam a comunicação direta entre o semáforo e o dispositivo móvel ou embarcado, garantindo a rastreabilidade de prioridades éticas e a redução do tempo de resposta em cruzamentos críticos.

O PROJETO

Notou-se que muitos sistemas de semáforos não eram suficientemente seguros e muito menos otimizados para emergências. Foi esse o momento que um grupo de jovens notaram as lacunas presentes nesse sistema, criando a empresa SBNRG para trazer travessia mais segura e um tráfego mais equilibrado. O sistema funciona da seguinte maneira: Quando há uma emergência médica, o condutor liga para um número emergencial (Samu, 911, etc.), com essa ligação, o farol detecta sinal da ligação via celular até os números emergenciais, assim agilizando a abertura do sinal para os carros. O mesmo pode acontecer na travessia de pedestres.

Caso alguém estiver passando mal, pode apertar um botão de emergência presente no semáforo. A câmera inteligente checará se há uma real emergência. Caso preciso, o corpo de bombeiros ou policial mais próximo será avisado. Essa câmera inteligente também tem um sistema que nota altos fluxos de pedestres em locais como escolas, faculdades, hospitais e etc, assim gerenciando o tempo de espera.

METODOLOGIA

Protocolo de Emergência Veicular: Integração entre chamadas de emergência (SAMU/192, 190, 911) e o acionamento remoto de semáforos via sinal de celular. Funcionamento do botão depânico físico em totens no semáforo. Visão Computacional e Inteligência Artificial: Validação de emergências reais por câmeras com IA integradas. Integração com órgãos de segurança e hospitais. Gerenciamento Adaptativo de Fluxo: Algoritmos para detecção de alta densidade de pedestres em zonas críticas (escolas, hospitais, rodovias) e ajuste dinâmico de tempo.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a tecnologia da SBNRG democratize o acesso a vias prioritárias, permitindo que condutores em emergências médicas críticas tenham o trajeto até o hospital facilitado pela abertura automática dos semáforos após a detecção da chamada de socorro. Isso deve reduzir drasticamente o tempo de deslocamento em situações de risco de vida, onde cada minuto é decisivo para a sobrevivência do paciente transportado em veículo particular. Além disso, prevê-se um aumento na segurança viária, pois a liberação inteligente do fluxo evita que condutores em pânico cometam infrações perigosas, como furar sinais vermelhos, para chegar ao atendimento médico. No plano social, os resultados apontam para um sistema de tráfego mais humano e sensível às necessidades imediatas da população, integrando tecnologia de rede móvel e visão computacional para transformar a infraestrutura urbana em um agente ativo de salvamento.

5W2H

Para viabilizar a solução de mobilidade e segurança proposta pela SBNRG, o planejamento estruturado apresenta-se da seguinte forma:

5W2H						
O QUE?	PORQUE?	ONDE?	QUANDO?	QUEM?	COMO?	QUANTO?
criar sistema de reconhecimento para ligações emergenciais.	para ter mais acessibilidade para situações emergenciais.	Na região metropolitana de São Paulo.	foi iniciado em 07/03/2026 e prazo de entrega até jun/26.	empresa SBRNG.	em casos de emergencias,o condutor liga para um número emergencial (SAMU,911, etc).	300.000 a 500.00.
criar um botão de emergência no semáforo.	para agilizar o caminho de quem está passando por uma emergência de saúde(priorizando pedestres).	próximo a hospitais e escolas, e lugares com maior fluxo de movimentação.	ideia inicial 16/03	sinalização bioresponsiva de rodovias e nós gerenciais.	para funcionar este botão, haverá uma câmera inteligente que checará se o pedido de emergência é real.	8.000 a 15.000
implementar neste mesmo semáforo,uma câmera inteligente.	porque melhoraria o tempo de espera dessas pessoas.	principais cruzamentos da região metropolitana.	ideia inicial 17/03 e entregue no dia 20/4/26	Bárbara (PO), Sarah (SCRUM MASTER).	o farol detecta o sinal de ligação via celular até os números emergenciais.	5.000 a 12.000
integrar um sistema de semáforos com veículos de emergência	para liberar automaticamente o caminho para ambulâncias,policiais	cruzamentos próximos a escola e hospitais	durante as fases de teste do sistema: 12/04	Devs: Nicolas, Riquelme,Miguel,Gustavo.	comunicação entre veículo e semáforo	200.000 a 400.000
criar campanha educativa para alertar os cidadãos	para que motoristas e pedestres saibam como agir	ruas da cidade.	antes do lançamento oficial.	Devs: Nicolas, Riquelme,Miguel,Gustavo.	com placas informativas	8.000 a 30.000

CRONOGRAMA

Cronograma - SBNRG - DS							
						7:45 - 16:45	Anotações
ETAPA 1	16 mar	Atividade	Responsável	Função	Observação	Concluído	
	Início	Criar logo; Fazer pesquisa; Realizar o sprint e o Cronograma; Auxiliar os desenvolvedores.	Bárbara	PO	Teve uma participação ativa nas decisões e supervisão do time. Realizou as tarefas propostas e ajudou o a equipe. Se distraiu em alguns momentos auxiliando outros grupos, mas foi uma boa líder.	V	
	Início	Realizar a introdução formato ABNT; Pesquisar para complementar no projeto; Ajudar na documentação do sprint; Ajudar na logo.	Gustavo C.	DEV	Participou das pesquisas, formação do documento ABNT e decisões do time com dedicação. Se distraiu em alguns momentos, mas concluiu sem dificuldades o que foi passado.	V	
	Início	Realizar a documentação ABNT; Realizar pesquisas para a ABNT.	Miguel C.	DEV	Participou ativamente nas decisões do grupo e concluiu rapidamente os trabalhos passados para ele. Em alguns momentos se distraiu, mas cumpriu com o que foi solicitado.	V	
	Início	Produzir o 5W2H; Realizar pesquisas; Ajudar na criação do nome/logo da empresa.	Nicolas	DEV	Participou ativamente nas decisões do grupo, focou no trabalho e fez o que foi passado com maestria.	V	
	Início	Realizar os slides; ajudar na formatação ABNT; Ajudar na criação do nome/logo da empresa.	Riquelme	DEV	Participou ativamente nas decisões do grupo, realizou seu trabalho e ajudou seus colegas tirando dúvidas e dando opiniões.	V	
	Início	Distribuir as tarefas para a equipe; Criar o rascunho do projeto; Realizar pesquisas; Ajudar na criação do nome/logo da empresa; Supervisionar e ajudar a equipe.	Sarah	SM	O rascunho realizado pela Scrum Master foi muito útil para a realização do ABNT e 5W2H. Participou ativamente nas decisões do grupo e auxiliou a equipe.	V	
ETAPA 2	17 mar	Atividade	Responsável	Função	Observação	Concluído	
	Final	Finalizar o cronograma; Apresentar.	Bárbara	PO	A PO não pôde estar presente.	X	
	Final	Estudar sua fala na apresentação; Apresentar.	Gustavo C.	DEV	Realizou seu estudo e se preparou perfeitamente para a apresentação.	V	
	Final	Finalizar o Documento colocando as normas ABNT; Estudar sua parte na apresentação; Apresentar.	Miguel C.	DEV	Finalizou o documento, estudou sua parte e se preparou para a apresentação.	V	
	Final	Concluir o 5W2H; Estudar sua parte da apresentação; Apresentar.	Nicolas	DEV	Concluiu o 5W2H, estudou sua parte e se preparou perfeitamente para a apresentação.	V	
	Final	Finalizar os slides; Estudar sua parte da apresentação; Apresentar.	Riquelme	DEV	Finalizou os slides, estudou sua fala e se preparou perfeitamente para a apresentação.	V	
	Final	Finalizar o cronograma; Estudar sua fala na apresentação; Apresentar.	Sarah	SM	Finalizou o cronograma, estudou suas falas e se preparou para a apresentação.	V	

CONCLUSÃO

A partir das pesquisas realizadas, foi possível identificar que muitos semáforos atuais não se adaptam ao fluxo real de veículos e pedestres e não oferecem prioridade em situações de emergência. O sistema proposto pela SBNRG utiliza tecnologias como câmeras inteligentes, comunicação móvel e sensores para tornar o controle do trânsito mais eficiente e seguro. Assim, a solução contribui para melhorar a mobilidade urbana, agilizar atendimentos de emergência e tornar as travessias mais seguras, alinhando-se ao conceito de cidades inteligentes.

REFERÊNCIAS

“ABNT Coleção.” *W*www.abntcolegao.com.br, 2025, www.abntcolegao.com.br/. Accessed 16 Mar. 2026.

G1. 2026, g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/10/19/semaforos-inteligentes-entenda-como-funciona-nova-tecnologia-que-promete-desafogar-transito-na-zona-do-rodizio-em-sao-paulo.ghtml. Accessed 16 Mar. 2026.